

Report LTV

Bước 1: Trích xuất dữ liệu (Data Export)

Truy cập vào trình quản lý dữ liệu (ví dụ: AppMetrica) và thực hiện các thao tác sau:

1. Vào mục **Data Export** -> Chọn **Save to file** -> Chọn **App Events**.
2. Thiết lập cấu hình:
 - **Date Range:** Chọn khoảng thời gian cần báo cáo.
 - **Data Fields (Các trường cần lấy):**
 - **os_name:** Hệ điều hành.
 - **device_model:** Tên thiết bị.
 - **app_version_name:** Phiên bản ứng dụng.
 - **event_name:** Tên sự kiện.
 - **event_json:** Thông tin chi tiết sự kiện (dạng JSON).
 - **event_datetime:** Thời gian sự kiện xảy ra.
 - **country_iso_code:** Mã quốc gia.
 - **appmetrica_device_id:** ID định danh thiết bị.
 - **Lọc dữ liệu (Filtering):**
 - **os_name:** Chọn **ios** hoặc **android** tùy mục đích báo cáo.

=> Download được dữ liệu về máy

Bước 2: Làm sạch và Biến đổi dữ liệu (Data Cleaning - Excel)

1. **Lọc dữ liệu (Filtering):**
 - **event_name:** Chỉ giữ lại 2 sự kiện: **level_start** và **level_complete**.
 - **is_online:** Filter giá trị = **1** (để lấy dữ liệu thuộc bộ level mới nhất).
2. **Xử lý JSON (Parsing):**
 - Thực hiện **Parse** trường **event_json** để tách thành các cột thông tin riêng biệt:
 - **level_display:** Level hiển thị.
 - **but_...:** Các nút booster sử dụng (ví dụ: **but_sort**, **but_vip**...).
 - **revive_coin_total:** Số coin dùng để hồi sinh.
 - **total_time_play:** Tổng thời gian chơi.
 - **level_attempt:** Số lần chơi.
3. **Định dạng dữ liệu (Data Type):**
 - Kiểm tra và định dạng lại toàn bộ các cột số.

- **Lưu ý quan trọng:** Chuyển trường `appmetrica_device_id` sang định dạng **Text**.

=> Có được file data dùng để phân tích

BƯỚC 3: Tính toán và Tạo báo cáo

STT	Tên cột (Field)	Công thức / Cách tính	Định dạng (Format)
1	Level Display	Cột gốc từ dữ liệu đã parse.	Whole Number
2	Tag	Tag/Độ khó của level được quy ước	Text (mapping từ GD)
3	User Start	Distinct Count <code>appmetrica_device_id</code> có sự kiện <code>level_start</code> .	Whole Number
4	User Complete	Distinct Count <code>appmetrica_device_id</code> có sự kiện <code>level_complete</code> .	Whole Number
5	Fail Rate	$1 - ([\text{User Complete}] / [\text{User Start}])$	Percentage (%)
6	Avg Booster	$\text{Sum}(\text{but_...}) / [\text{User Complete}]$	Decimal
7	Avg Revive	$\text{Sum}(\text{revive_coin_total}) / [\text{User Complete}]$	Decimal
8	Total Coin	Avg các loại Booster/Revive * Giá tương ứng	Decimal (Đơn vị Coin trong game)

9	Avg Time Play	Average(total_time_play) tính trên các bản ghi Complete.	Decimal (Đơn vị giây)
10	Avg Level Attempt	Average(level_attempt) tính trên các bản ghi Complete.	Decimal (Số lần)

Sau khi tạo bảng trên, cần tạo thêm 1 bảng để tính total coin theo các nhóm level, thường sẽ nhóm 100 level vào 1 nhóm, cụ thể:

Cột	Cách tính
Level group	1-100, 101-200, 201-300,...
Total coin group	SUM(Total Coin) ở bảng trên

Ví dụ **BUS AWAY**: [LINK STEP TỔNG HỢP](#)

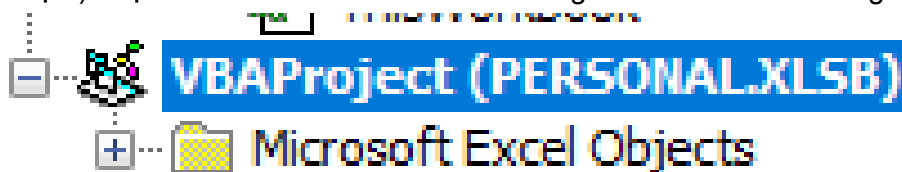
1. Tải data: Link video ở [đây](#)

Có thể dùng Filtering ngay trên web để chọn os_name là ios hay android.

2. Xử lý data bằng Excel: Link video ở [đây](#) (nếu dùng macro) hoặc [đây](#) (nếu làm chay)
Đây là phần code được sử dụng trong video:

Lưu ý: CÁC PHẦN IN ĐẬM TRONG ĐOẠN CODE

- Tạo module ở đây thì tái sử dụng được trong lần sau, chỉ cần thay tên file (phần in đậm) hoặc nếu xóa file data cũ và lưu trùng tên trước đó thì không cần



- Tên các trường thông tin về booster sẽ thay đổi tùy game nên lưu ý đổi lại

```
Sub Macro1()
'
' Macro1 Macro
'
'
ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="events (33)", Formula:= _
```

```

"let" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " Source =
Csv.Document(File.Contents("""C:\Users\anhng1.AS\Downloads\events
(33).csv"""),[Delimiter=";", Columns=8, Encoding=65001,
QuoteStyle=QuoteStyle.None])," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Promoted Headers"" =
Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars=true])," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "
#""Changed Type"" = Table.TransformColumnTypes(#""Promoted
Headers"",{""os_name"", type text}, {""device_mo" & _
"del"", type text}, {""app_version_name"", type text}, {""event_name"", type text},
{""event_json"", type text}, {""event_datetime"", type datetime}, {""country_iso_code"", type
text}, {""appmetrica_device_id"", type number})," & Chr(13) & "" & Chr(10) & "
#""Filtered Rows"" = Table.SelectRows(#""Changed Type"", each ([os_name] =
""android"")) and ([event_name] = ""LevelComplete"" or [event_" & _
"name] = ""LevelStart""))," & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Parsed JSON"" =
Table.TransformColumns(#""Filtered Rows"",{""event_json"", Json.Document})," &
Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Expanded event_json"" =
Table.ExpandRecordColumn(#""Parsed JSON"", ""event_json"", {""level_display"",
""is_online"", ""but_sort"", ""but_shuffle"", ""but_vip"", ""revive_coin_total"",
""total_time_play"", ""level_attempt""}, {""lev" & _
"el_display"", ""is_online"", ""but_sort"", ""but_shuffle"", ""but_vip"",
""revive_coin_total"", ""total_time_play"", ""level_attempt""}," & Chr(13) & "" & Chr(10)
& " #""Changed Type1"" = Table.TransformColumnTypes(#""Expanded
event_json"",{""level_display"", Int64.Type}, {""is_online"", Int64.Type}, {""but_sort"",
Int64.Type}, {""but_shuffle"", Int64.Type}, {""but_vip"", Int64.Type}, {"" & _
"revive_coin_total"", Int64.Type}, {""total_time_play"", Int64.Type},
{""level_attempt"", Int64.Type}, {""appmetrica_device_id"", type text})," & Chr(13) & "" &
Chr(10) & " #""Filtered Rows1"" = Table.SelectRows(#""Changed Type1"", each
([is_online] = 1))" & Chr(13) & "" & Chr(10) & "in" & Chr(13) & "" & Chr(10) & " #""Filtered
Rows1""
ActiveWorkbook.Worksheets.Add
With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
"OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data
Source=$Workbook$;Location=""events (33)"";Extended Properties="""" _
, Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
.CommandType = xlCmdSql
.CommandText = Array("SELECT * FROM [events (33)]")
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.ListObject.DisplayName = "events__33"
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
End Sub

```

3. Tạo bảng kết quả trong Power BI: Link video ở [đây](#)

```
user_start = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('11_3'[appmetrica_device_id]),  
'11_3'[event_name] = "LevelStart")
```

```
user_complete = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('11_3'[appmetrica_device_id]),  
'11_3'[event_name] = "LevelComplete")
```

```
fail_rate = 1-[user_complete]/[user_start]
```

```
avg_sort = SUM('11_3'[but_sort])/[user_complete] (tương tự với cái but khác)
```

```
total_coin = 600*[avg_sort] + 1000*([avg_shuffle] + [avg_vip]) +  
2000*[avg_revive]
```

4. Copy qua GG Sheet: Link video ở [đây](#)